



Faculdade de Educação
Licenciatura em educação Visual com habilitações em Construção

Plano Analítico de Geometria Descritiva 2

Nível	Regime	Ano	Ano Académico	Semestre	Crédito	Horas Semanal	Horas Semestral	Docente
1	Laboral	3º	2026	5º	06	05	150	Vali Ruas JALA

1. Competências

- Pesquisa e descoberta;
- Percepção visual;
- Destreza na representação de Pontos, Linhas e Planos;
- Imaginação, abstração e raciocínio lógico em torno das formas planas e volumétricas no espaço.

2. Objectivos

Geral

- Promover hábitos de pesquisa, de descoberta e de diálogo, através de estudos realizados, quer individualmente, quer em grupo;
- Sensibilizar mais rigor de observação e maior destreza na representação de pontos, linhas e planos;
- Solidificar conhecimentos relativos ao uso do desenho como meio de expressão/ comunicação;
- Desenvolver no estudante a capacidade de imaginação, criatividade e raciocínio lógicos que permitirá fazer a leitura de objectos no espaço e representa-los no plano do desenho.

3. Pré-requisitos

Geometria descritiva I

4. Grelha de conteúdos

Semana	Horas		Unidade Temática/Conteúdos	Estratégias		Avaliação		Bibliografia	Obs.
	HC	HEI		Hr. Cont.	Hr. Trab. Ind.	Contacto	Trab. Indep.		
Unidade Temática: INTRODUÇÃO A GEOMETRIA DESCRITIVA 2									
Iª Semana			Apresentação do Docente e Estudantes; Apresentação do Programa Geral da Cadeira; Revisão da Geometria descritiva I;	Conferência e debates;	Análise do conteúdo do plano;	Participação nas aulas;	Apreciação do nível de execução do resumo;	Todas previstas no plano analítico;	
Unidade Temática: SECÇÕES DE SÓLIDOS									
2ª Semana			Introdução a secções de sólidos; Secção de Pirâmides e Prisma;	Conferência e debates, Exposição Conjunta;	Compilação de sinopses individuais e/ou em grupo;	Participação activa nas aulas;	Verificar a execução dos Sumários;	2, 3, 9, 10;	
3ª Semana			Secção de Pirâmides e Prismas e a verdadeira grandeza das secções;					Todas previstas no plano analítico;	
4ª Semana			Secção de Cones, Cilindro e esfera;						
			Secção de Cones, Cilindro e esfera e a verdadeira grandeza das secções;						
			Exercícios práticos sobre: SECÇÕES DE SÓLIDOS;		Trabalho Individual/grupo;	Participação activa nas aulas;	Verificação do nível de execução;		
Unidade Temática: INTERSECÇÃO DE RECTAS COM SÓLIDOS									
5ª Semana			Introdução a Intersecção de Rectas com Sólidos; Intersecção de recta com Pirâmides e Prismas;	Conferência e debates, Exposição Conjunta;	Compilação de sinopses individuais e/ou em grupo;	Participação activa nas aulas;	Verificação do nível de execução dos exercícios;		
6ª Semana			Intersecção de recta com Cone e Cilindro; Intersecção de recta com Esferas;						
7ª Semana			Exercícios práticos sobre INTERSECÇÃO DE RECTAS • COM SÓLIDOS;						
Unidade Temática: SECÇÕES DE SÓLIDOS; INTERSECÇÃO DE RECTAS COM SÓLIDOS (Teste I)									

8ª Semana			Preparação para o teste escrito I Secções de sólidos; Intersecção de rectas com sólidos;	Conferência e debates, Exposição Conjunta;	Compilação de sinopses individuais e/ou em grupo;	Participação activa nas aulas;	Verificar a execução dos Sumários;		
			Realização do teste escrito I				Trabalho Individual/grupo;		
Unidade Temática: INTERSECÇÃO DE SÓLIDOS									
9ª Semana			Introdução a Intersecção de sólidos; Intercessão de sólidos; • Prismas rectos e oblíquos; • Pirâmides rectas e oblíquas;	Conferência e debates, Exposição Conjunta;	Compilação de sinopses individuais e/ou em grupo;	Participação activa nas aulas;	Verificar a execução dos Sumários;		
10ª Semana			Cilindros de revolução rectos e oblíquos; Cones de revolução rectos e oblíquos.				Verificação do nível de execução dos exercícios;		
11ª Semana			• EXERCÍCIOS PRÁTICOS SOBRE INTERSECÇÃO DE SÓLIDOS;		Trabalho Individual/grupo				
Unidade Temática: SOMBRAS DE SÓLIDOS									
2ª Semana			Introdução a Sombras de sólidos; Sombras próprias e projectadas de pontos e seg. de rectas; Sombras próprias e projectadas de figuras planas;	Conferência e debates, Exposição Conjunta;	Compilação de sinopses individuais e/ou em grupo;	Participação activa nas aulas;	Verificar a Execução dos Sumários;		
13ª Semana			Sombras próprias e projectadas de sólidos geométricos;						
14ª Semana			EXERCÍCIOS PRÁTICOS SOBRE SOMBRAS DE SÓLIDOS			Trabalho Individual/grupo;	Participação activa nas aulas;		
			Introdução ao esbatido; Esbatidos de figuras geométricas;						
15ª Semana			Preparação para o teste escrito Secções de sólidos; Intersecção de rectas com sólidos;	Conferência e debates, Exposição Conjunta;	Compilação de sinopses individuais e/ou em grupo;	Participação activa nas aulas;	Verificar a execução dos Sumários;		

16ª Semana			REALIZAÇÃO DO TESTE ESCRITO II		Trabalho Individual/grupo				
			PREPARAÇÃO DE EXAMES: Todas Unidades Temáticas						

5. Estratégia metodológica

- O Professor devera utilizar os métodos de ensino baseados no forte interação do docente com os estudantes, estudantes com o contexto da aprendizagem.
- Promover uma aprendizagem baseada na problematização e análise de diversas experienciais e situações de aprendizagem.
- Combinar e articular diferentes momentos de trabalho individual com momentos de actividades em grupo, momentos de reflexão com momentos de diálogo, troca de experiencia.
- Nas aulas privilegiam-se discussões, debates, seminários, reflexões críticas e estudos de caso.

6. Meios de Ensino

- Livros, Slides, Papeis de granulação adequada, Tintas de China, minas HB e minas H de Graduações diferentes, Canetas, Cavaletes, Modelos Industriais, Painéis motivadores, Papel
- Vegetal, Cartolinas, Réguas, Esquadros, Transferidores, Computadores, Máquinas de desenhar, Cérceas, Escantilhões.

7. Avaliação

Esta Disciplina tem exame.

- A avaliação será contínua, formativa e sumativa, como forma de estimular uma aprendizagem contínua e o sucesso educativo:
- A avaliação formativa/qualitativa. Deverá regular e aperfeiçoar o processo de ensino/aprendizagem;
- A avaliação sumativa/quantitativa. Deverá certificar as aprendizagens adquiridas no final de cada período lectivo.

8. Língua de ensino

Portuguesa

9. Bibliografia

- GONÇALVES Luís, Desenho e Geometria Descritiva 11º Ano, s/e, s/d;
- _____, Desenho e Geometria Descritiva (A) 12º Ano, s/e, s/d;
- GRAÇA, Cristina C., Desenho e Geometria Descritiva (A) 10º Ano, s/e, s/d;
- _____, Desenho e Geometria Descritiva (A) 12º Ano, s/e, s/d;
- LEMOS, João Augusto, Mecanotecnica 9º Ano II (Desenho Técnico), s/e, s/d;
- PINHEIRO, Carlos da Silva, Desenho - Geometria Descritiva, s/e, s/d;
- SANTA-RITA, José Fernando, Desenho e Geometria Descritiva 11º Ano - Caderno de Exercícios, s/e, s/d;
- _____, Desenho e Geometria Descritiva B 11º Ano, s/e, s/d;
- SANTOS, Pula, Exercícios de Desenho E Geometria Descritiva (A) 12º Ano, s/e, s/d;
- SOARES, Oscar Soeiro, Desenho e Geometria Descritiva (B) 12º Ano, s/e, s/d;
- SOUSA, Marcelo Moreira, Desenho e Geometria Descritiva 12º Ano-I, s/e, s/d;
- SOUSA, Moreira D., Desenho e Geometria Descritiva 12º Ano-II, s/e, s/d;

- SOUSA, Pedro Fialho, Desenho - Geometria Descritiva, s/e, s/d;

NB: É admissível o uso de outras obras que o estudante dispõe no seu acervo bibliográfico